

2023 年离散数学期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

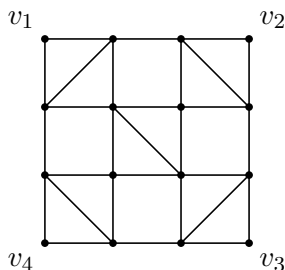
一. (每小题 2 分, 共 10 分) 填空题 (共 5 小题).

- (1) p 阶 (无向) 连通图边数最小值为_____.
- (2) 恰有 k 个连通分支的平面图的顶点数 p , 边数 q 与面数 r 之间有关系式_____.
- (3) 用一阶逻辑语言表达"存在恰好两个不同的 x 值使得 $\psi(x)$ 成立": _____.
- (4) 设 s, t 为正整数且 $s \leq t$, 则完全二部图 $K_{s,t}$ 含有 n -圈当且仅当 $n \in \{\text{_____}\}$.
- (5) 设 G 是具有二分类 (U, V) 的正则二部图, 则 $|U|$ 与 $|V|$ 有关系式_____.

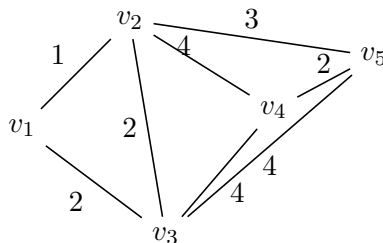
二. 判断题 (共 5 小题, 每小题 2 分, 共 10 分).

- (1) 在一阶逻辑中恒有 $\exists x(\alpha(x) \rightarrow \beta(x)) \equiv \exists x\alpha(x) \rightarrow \exists x\beta(x)$ ().
- (2) 如果一个无向图为 Euler 图, 则它必为 Hamilton 图 ().
- (3) 围长为 5 的 k -正则图 G 至少有 $k^2 + 1$ 个顶点 ().
- (4) 序列 $(6, 6, 6, 5, 4, 3, 1, 1)$ 是某个 (无向) 简单图的度序列 ().
- (5) 设 G 是恰有 $n > 1$ 个顶点的无向简单图, 而且对 G 的任一对不相邻顶点 u 与 v 都有 $d_G(u) + d_G(v) \geq n - 1$, 则 G 必有 Hamilton 路 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分) (1) 下图 G 是否为一笔画图? 扼要说明理由.



(2) 画出下面赋权图的一棵最小 (生成) 树并指出此最小树的各边权和.



四. (10 分) 不用真值表求命题公式 $p \rightarrow ((p \rightarrow q) \wedge \neg(\neg p \vee \neg q))$ 的主析取范式与成真赋值.

五. (10 分) 不用真值表求命题公式 $(p \wedge (q \rightarrow \neg r)) \rightarrow s$ 的主合取范式与成假赋值.

六. (10 分) 将一阶公式 $\exists x\varphi(x, y) \rightarrow \forall y\psi(x, y)$ 化成等价于它的前束范式.

七. (每小题 5 分, 共 10 分)

(1) 不用真值表证明命题公式 $((p \rightarrow q) \rightarrow p) \rightarrow p$ 永真, 其中 p 与 q 为命题变元.

(2) 设 G 为简单图且 $\delta(G) = \min_{v \in V(G)} d_G(v) \geq 2$, 证明 G 含有长大于 $d(G)$ 的圈.

八. (10 分) 证明 Petersen 图不是可平面图.

九. (10 分) 设 G 是恰有 $p \geq 2$ 个顶点的无向连通图, 证明 G 至少有两个顶点不是割点.

十. (10 分) 设树 T 恰有 $n \geq 3$ 个顶点, 而且 T 的任两片不同树叶没有公共邻点, 证明 T 必有二度顶点.